



Planejamento inteligente para uma educação mais inclusiva

RELATÓRIO DO PROJETO

Hackathon - Pós-Tech

MVP mobile com Inteligência Artificial generativa para apoiar professores na criação, revisão e gerenciamento de planejamentos pedagógicos contextualizados.

Igor de Carvalho Leandro

2026

Sumário

1. Resumo Executivo
2. Problema Identificado
3. Descrição da Solução
4. Processo de Desenvolvimento
5. Detalhes Técnicos
6. Links Úteis
7. Aprendizados e Próximos Passos
8. Evidências de Validação

1. Resumo Executivo

O EducalA é uma aplicação mobile educacional desenvolvida para apoiar professores na elaboração de planejamentos de aula personalizados. A solução integra aplicativo móvel, API backend, banco de dados relacional, autenticação e Inteligência Artificial generativa em um fluxo funcional de ponta a ponta.

A proposta parte de um princípio central: a Inteligência Artificial atua como ferramenta de apoio, e não como substituta da decisão pedagógica. O professor informa o contexto da aula, recebe uma proposta gerada por IA, revisa e edita o conteúdo antes de salvá-lo. Dessa forma, a solução combina ganho de produtividade com supervisão humana.

O MVP implementa autenticação, persistência de sessão, geração contextualizada de planejamento, revisão humana, armazenamento, listagem, visualização, edição e exclusão de planejamentos. A aplicação foi validada em dispositivo móvel físico e possui testes automatizados no backend.

2. Problema Identificado

O planejamento de uma aula exige que o professor articule simultaneamente conteúdo, objetivos, tempo disponível, perfil da turma, nível de aprendizagem, recursos, conectividade, metodologia e necessidades de acessibilidade. Esse trabalho pode consumir tempo significativo, sobretudo quando o plano precisa ser adaptado às condições concretas de cada turma.

O desafio, portanto, não é apenas gerar texto: é transformar informações pedagógicas e operacionais em uma proposta de aula utilizável, mantendo o professor responsável pela análise e pela decisão final.

O EducalA foi concebido para reduzir o esforço inicial de estruturação do planejamento e ampliar a capacidade de adaptação do conteúdo, preservando a autonomia profissional do docente.

3. Descrição da Solução

O EducalA oferece ao professor um fluxo simples e orientado:

- autenticação e manutenção segura da sessão;
- preenchimento do contexto pedagógico da aula;
- geração de uma proposta de planejamento com Google Gemini;
- visualização formatada do conteúdo;
- revisão e edição manual antes da consolidação;
- salvamento do planejamento no banco de dados;
- listagem e consulta dos planejamentos do usuário;
- edição posterior e exclusão com confirmação.

3.1 Diferencial do MVP

O diferencial está na combinação entre contextualização pedagógica, IA generativa e human-in-the-loop. O conteúdo gerado não é automaticamente tratado como definitivo: permanece editável, permitindo que o professor corrija, complemente ou adapte a proposta antes do salvamento.

O prompt considera, quando informados, disciplina, série/ano, tema, duração, quantidade de alunos, nível de aprendizagem, perfil da turma, necessidades de acessibilidade, recursos disponíveis, acesso à internet e metodologia.

4. Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, priorizando primeiro a arquitetura e o fluxo central do MVP e, em seguida, segurança, testes, experiência mobile e evidências de funcionamento.

4.1 Etapas principais

1. Definição do problema e do fluxo principal do professor.
2. Modelagem do banco de dados e configuração do PostgreSQL com Prisma.
3. Implementação da API REST em Node.js/Express.
4. Implementação de autenticação JWT e controle de propriedade dos recursos.
5. Integração do backend com o Google Gemini por camada desacoplada.
6. Construção do aplicativo React Native/Expo em TypeScript.
7. Implementação do formulário pedagógico, geração, revisão e salvamento.
8. Implementação de listagem, detalhe, edição e exclusão.
9. Testes automatizados e validações técnicas.
10. Teste ponta a ponta em iPhone físico e registro das evidências.

4.2 Desafios e soluções adotadas

Desafio	Solução adotada
Configuração do Prisma	Adequação à versão utilizada, adapter PostgreSQL e migrations.
Dispositivo físico x localhost	Comunicação pela rede local usando o endereço da máquina que executa a API.
Persistência da sessão	Uso do Expo SecureStore para o token.
Integração com IA	Provider isolado no backend, com tratamento de falhas e mocks nos testes.
Autorização	Verificação de ownership diretamente nas operações do backend.
Conteúdo rico da IA	Modo de visualização formatada e modo de edição pelo professor.

5. Detalhes Técnicos

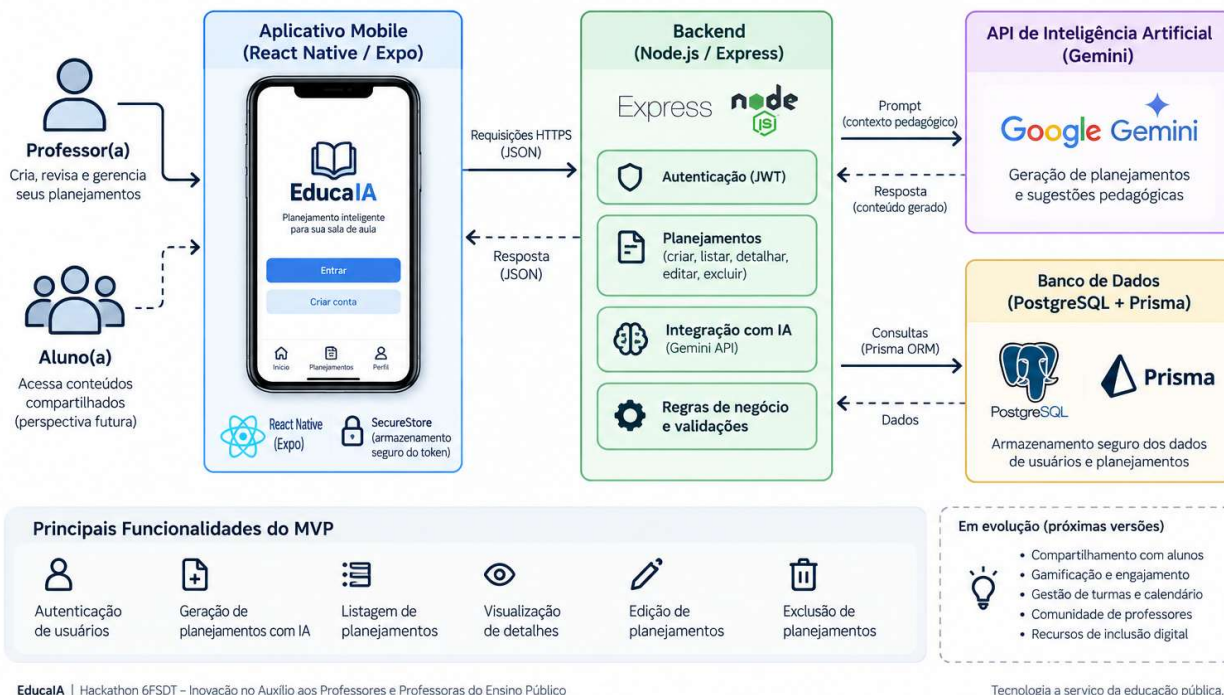
5.1 Arquitetura

A solução é dividida em aplicativo mobile, backend, serviço externo de Inteligência Artificial e camada de persistência. A chave do provedor de IA permanece exclusivamente no backend.

Diagrama de Arquitetura

Solução tecnológica para auxiliar professores e professoras do ensino público no planejamento de aulas com apoio de Inteligência Artificial.

Mais tempo para ensinar.
Mais impacto para transformar.



EducaIA | Hackathon 6FSDT - Inovação no Auxílio aos Professores e Professoras do Ensino Público

Tecnologia a serviço da educação pública.

Figura 1 - Arquitetura do EducaIA

5.2 Tecnologias

Camada	Tecnologias	Responsabilidade
Mobile	React Native, Expo SDK 57, TypeScript, React Navigation, Expo SecureStore	Interface, sessão, navegação e interação do professor.
Backend	Node.js, Express, JWT, bcryptjs, Zod, Helmet, CORS	API REST, autenticação, autorização, validações e regras de negócio.
Persistência	PostgreSQL 16, Prisma ORM, Docker	Usuários, planejamentos e estrutura relacional.
IA	Google Gemini API	Geração contextualizada de planejamentos pedagógicos.
Testes	Jest, Supertest	Validação automatizada dos fluxos e regras do backend.

5.3 Segurança e governança técnica

- senhas armazenadas por hash com bcryptjs;
- JWT para autenticação das rotas protegidas;
- token armazenado no dispositivo com Expo SecureStore;
- controle de propriedade dos planejamentos no backend;
- Helmet e CORS na API;
- arquivos .env ignorados pelo Git;
- chave do Gemini mantida exclusivamente no backend;

- revisão humana obrigatória como princípio de uso da IA.

5.4 API principal

Autenticação: POST /auth/register; POST /auth/login; GET /auth/me.

Planejamentos: POST /plannings/generate; POST /plannings; GET /plannings; GET /plannings/:id; PUT /plannings/:id; DELETE /plannings/:id.

5.5 Testes e qualidade

Indicador	Resultado
Suítes de teste	3/3 aprovadas
Testes automatizados	22/22 aprovados
Statements	83,24%
Branches	80%
Functions	90,9%
Lines	83,24%
TypeScript	Sem erros em npx tsc --noEmit
Expo Doctor	21/21 checks passed - No issues detected

A integração direta com o provider Gemini apresenta cobertura inferior à das camadas internas porque as chamadas externas são substituídas por mocks nos testes automatizados. Isso evita consumo da API externa e torna a suíte determinística.

6. Links Úteis

Os links públicos devem ser conferidos imediatamente antes da submissão final.

- Repositório GitHub: <https://github.com/igorcarvalhodevs/educaia-hackathon>
- Pasta pública da entrega (Drive):
https://drive.google.com/drive/folders/1AeKKMR_ddpHBCfwZlkfQRqiAk3tyYRAu?usp=sharing
- Vídeo do Pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=TemKiG7MYE4>
- Vídeo de demonstração do MVP: <https://youtu.be/1Rx7b5ZvjLE?si=gSffg1r44r3SpV4X>

O repositório contém documentação técnica detalhada em docs/RELATORIO_TECNICO.md e o diagrama de arquitetura em docs/arquitetura/arquitetura-educaia.png.

7. Aprendizados e Próximos Passos

O desenvolvimento demonstrou a importância de separar a integração com IA das regras de negócio, manter a segurança no backend e tratar a IA como apoio sujeito à revisão humana. Também evidenciou desafios práticos de integração entre aplicativo físico, API local, persistência e serviço externo.

Como próximos passos, o EducalA pode evoluir para infraestrutura em nuvem, banco gerenciado, recuperação de senha, autenticação multifator, filtros e pesquisa, exportação em PDF, compartilhamento, versionamento, templates pedagógicos, biblioteca de planejamentos, métricas de uso, observabilidade, testes automatizados do mobile, CI/CD, suporte a múltiplos provedores de IA e políticas adicionais de governança de IA.

Essas evoluções não são necessárias para demonstrar o funcionamento do MVP atual; representam caminhos de amadurecimento da solução.

8. Evidências de Validação

Foram registradas evidências do funcionamento do MVP e das validações técnicas. Os arquivos estão organizados em docs/evidencias no repositório do projeto.

- 01-testes-cobertura.png - execução das suítes e cobertura automatizada;
- 02-planejamento-salvo.jpeg - persistência de planejamento pelo aplicativo;
- 03-listagem-planejamentos.jpeg - listagem dos planejamentos do usuário;
- 04-detalle-planejamento.jpeg - visualização estruturada de um planejamento;
- 05-planejamento-editado.jpeg - edição/revisão humana do conteúdo;
- 06-delete-planejamento-sucesso.jpeg - confirmação da exclusão;
- 07-listagem-apos-exclusao.jpeg - listagem atualizada após remoção;
- 08-expo-doctor-21-checks.png - validação do ambiente Expo com 21/21 verificações aprovadas.

Conclusão

O EducalA entrega um MVP funcional no qual a Inteligência Artificial auxilia o planejamento pedagógico sem retirar do professor a decisão final sobre o conteúdo. O projeto integra mobile, backend, banco de dados, autenticação, autorização, IA generativa e testes em um fluxo completo, validado tecnicamente e em dispositivo físico.

A solução demonstra aplicação prática de tecnologia para reduzir esforço operacional do professor e favorecer planejamentos mais contextualizados, mantendo revisão e adaptação humanas como parte explícita do processo.